LOGICIEL PHARMACIE

Phase 2 - Modelisation fonctionnelle complete

Modules metier 2.1 a 2.9 - Version 0.1

STATUT : VALIDE

Gate Phase 2 : PASS

Date de validation : 1 aout 2026

Document de reference fonctionnelle interne

Controle du document

Champ	Valeur
Projet	Logiciel Pharmacie
Document	Phase 2 - Modelisation fonctionnelle complete
Version	V0.1
Statut	Valide
Perimetre	Sous-etapes 2.1 a 2.9
Date de validation	1 aout 2026
Decision	Phase 2 terminee - Gate PASS

Decision globale

La Phase 2 est terminee et validee. Le present dossier devient la reference fonctionnelle V0.1 pour la conception des donnees, des parcours utilisateurs, du backlog et de l'implementation future. Les elements marques A CONFIRMER ou LEGAL TO VERIFY restent ouverts et ne doivent pas etre presentes comme juridiquement valides.

Perimetre de la Phase 2

Sous-etape	Module	Statut
2.1	Catalogue produit	Valide
2.2	Stock, lots, peremptions et mouvements	Valide
2.3	Fournisseurs, commandes, receptions et retours	Valide
2.4	Vente, POS, paiements, retours et annulations	Valide
2.5	Caisse	Valide
2.6	Clients et credits	Valide
2.7	Reporting, dashboard et alertes	Valide
2.8	Administration, configuration et audit	Valide
2.9	Regles transversales et invariants metier	Valide

Principes directeurs

- Le developpement et les tests utilisent uniquement des donnees synthetiques.
- Les donnees reelles sont integrees uniquement pendant un onboarding controle.
- Aucune operation critique ne peut laisser une ecriture partielle ou incoherente.
- Les enregistrements finalises sont corriges par des operations dediees, jamais par edition directe.
- Les entites utilisees dans l'historique sont desactivees, jamais supprimees physiquement.
- Le reporting reste strictement en lecture seule.
- Les elements juridiques non verifies restent classes LEGAL TO VERIFY.
- Le produit V1 exclut les fonctions cliniques, le dossier patient et les recommandations therapeutiques.

Repartition des responsabilites

Acteur	Responsabilite
ChatGPT	Formalisation fonctionnelle, coherence globale, documentation et preparation des decisions.
Porteur du projet	Validation des decisions fonctionnelles et arbitrage du perimetre.
Pharmacien pilote	Confirmation des pratiques terrain encore marquees A CONFIRMER.
Codex	Implementation future des regles deja validees, sans inventer de comportement metier.

Table des matieres

2.1 Catalogue produit
2.2 Stock, lots, peremptions et mouvements
2.3 Fournisseurs, commandes, receptions et retours
2.4 Vente, POS, paiements, retours et annulations
2.5 Caisse
2.6 Clients et credits
2.7 Reporting, dashboard et alertes
2.8 Administration, configuration et audit
2.9 Regles transversales et invariants metier
Registre des points ouverts
Gate de validation de la Phase 2

2.1 - Catalogue produit

Statut : VALIDE

Objectif

Definir une reference commerciale precise, identifiable, recherchable et reutilisable par les achats, le stock, la vente, le reporting et l'onboarding.

Concepts fonctionnels

Concept	Fonction
Product	Identite stable d'une reference commerciale precise.
ProductBarcode	Un ou plusieurs identifiants scannables associes au produit.
Category	Classement principal configurable.
ProductLocalSettings	Comportement propre a la pharmacie : statut, prix, lot, peremption, remise, emplacement.
PriceHistory	Historique des modifications de prix et de leur origine.

Regles validees

CAT-001 - Reference commerciale precise

Deux conditionnements differents sont deux produits distincts, meme si la denomination, le dosage ou le fabricant sont identiques.

CAT-002 - Plusieurs codes-barres

Un produit peut posseder aucun, un ou plusieurs codes-barres. Les codes sont stockes comme du texte afin de conserver les zeros initiaux.

CAT-003 - Unicite du code-barres

Un code-barres normalise identifie au maximum un produit dans l'installation, y compris si ce produit est inactif.

CAT-004 - Code inconnu

Un code inconnu ne cree jamais automatiquement un produit, un prix, un lot ou un stock.

CAT-005 - Categorie principale

Une seule categorie principale par produit en V1. Les categories sont configurables et desactivables.

CAT-006 - Configuration locale

L'identite du produit est distinguee de ses parametres locaux : actif, vendable, achetable, suivi de lot, suivi de peremption, remise, prix, reference interne et emplacement.

CAT-007 - Prix de vente

Le prix de vente courant est propre a la pharmacie et toute modification conserve l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, la date, l'utilisateur, l'origine et le motif lorsque requis.

CAT-008 - Prix d'achat

Le prix d'achat reel appartient aux lignes de reception. Le produit peut afficher des indicateurs derives, mais ne doit pas ecraser l'historique des receptions.

CAT-009 - Creation sans stock

Creer un produit ne cree aucun stock. Le stock provient uniquement d'un mouvement autorise.

CAT-010 - Desactivation

Un produit utilise dans l'historique est desactive et jamais supprime physiquement.

CAT-011 - Vente fractionnee

En V1, une unite de stock correspond a une unite de vente. La vente fractionnee reste desactivee tant que le besoin n'est pas confirme.

Statuts distincts

Situation	Actif	Vendable	Achetable
Produit normal	Oui	Oui	Oui
Arrete chez le fournisseur, encore en stock	Oui	Oui	Non
Bloque temporairement a la vente	Oui	Non	Selon le cas
Ancienne reference abandonnee	Non	Non	Non

Elements ouverts

- **A CONFIRMER :** champs indispensables lors de la creation manuelle, utilite quotidienne de la distinction marque/laboratoire, existence de produits sans barcode.
- **A CONFIRMER :** signification operationnelle exacte de PPV et PPH dans les fichiers reels.
- **LEGAL TO VERIFY :** source officielle des prix, droits de modification, categories reglementees et informations obligatoires d'une reference.

2.2 - Stock, lots, peremptions et mouvements

Statut : VALIDE

Objectif

Connaitre la quantite disponible, son lot, sa date de peremption, son origine et la raison de chaque variation de stock.

Concepts fonctionnels

Concept	Fonction
Batch / Lot	Identifie une quantite d'un produit, avec numero, reception d'origine et peremption lorsque requise.
StockMovement	Historique explicatif de chaque entree ou sortie.
StockBalance	Etat courant optimise du stock disponible et reserve.
InventorySession	Session d'inventaire et de comparaison entre quantite theorique et quantite comptee.
StockAdjustment	Correction controlee issue d'un inventaire ou d'une operation autorisee.
ExpiryAlert	Alerte configurable sur les lots expires ou proches de l'expiration.

Regles validees

INV-001 - Aucun stock sans mouvement

Toute entree ou sortie provient d'un mouvement : reception, vente, retour, inventaire, ouverture, correction, peremption ou destruction. Aucune page ne modifie directement une quantite.

INV-002 - Historique et etat courant

StockMovement explique la variation. StockBalance fournit la quantite courante. Les deux sont mis a jour dans la meme transaction.

INV-003 - Stock negatif interdit

Une vente ou une sortie ordinaire ne peut pas creer un stock negatif. Toute exception exige une permission, une justification et un type de mouvement dedie.

INV-004 - FEFO

Pour les produits suivis par peremption, le logiciel propose le lot dont l'expiration est la plus proche. Un autre lot peut etre choisi avec justification selon la politique configuree.

INV-005 - Lot expire

Un lot expire reste dans l'historique, n'est pas vendable normalement, apparait dans les alertes et doit etre traite par un workflow dedie.

INV-006 - Peremption proche

Le delai d'alerte est configurable. Aucun seuil reglementaire n'est invente.

INV-007 - Inventaire

Une session d'inventaire est creee, comptee, revue puis validee. La validation genere des mouvements d'ajustement. Une session validee n'est pas modifiee directement.

INV-008 - Ajustement

Un ajustement conserve le produit, le lot, la quantite avant, la variation, la quantite apres, le motif, l'utilisateur, la date et l'operation source.

INV-009 - Reservation V1

La reservation complexe n'est pas obligatoire en mono-poste. Le stock est revérifie lors du commit de la vente.

Types de mouvements

Type	Sens habituel	Exemple
OpeningBalance	+	Stock d'ouverture
PurchaseReceipt	+	Reception fournisseur
Sale	-	Vente validee
CustomerReturn	+ ou 0	Retour reintegrable ou non reintegrable
SupplierReturn	-	Retour au fournisseur
InventoryAdjustment	+ ou -	Ecart valide lors d'un inventaire
ExpiryDestruction	-	Peremption ou destruction controlee
ControlledCorrection	+ ou -	Correction exceptionnelle autorisee

Workflow d'inventaire

1. Creer une session et figer la liste attendue.
2. Saisir les quantites comptees.
3. Comparer le theorique et le reel.
4. Examiner et justifier les ecarts.
5. Valider la session.
6. Creer automatiquement les mouvements d'ajustement.

Elements ouverts

- **A CONFIRMER :** processus physique des produits expires ou endommages, besoin de stock par emplacement, besoin futur de reservation.
- **LEGAL TO VERIFY :** registres obligatoires, produits reglementes, procedures de destruction et conservation des preuves relatives aux lots.

2.3 - Fournisseurs, commandes, receptions et retours

Statut : VALIDE

Objectif

Gerer le cycle complet allant du besoin d'achat jusqu'a la reception, la creation des lots, l'entree en stock et les retours fournisseur.

Concepts fonctionnels

Concept	Fonction
Supplier	Fournisseur actif ou inactif avec informations operationnelles.
PurchaseOrder	Commande fournisseur et son etat.
PurchaseOrderLine	Produit, quantite commandee et reste a recevoir.
GoodsReceipt	Reception fournisseur liee ou non a une commande.
GoodsReceiptLine	Quantite recue, prix, remise, taxes et lot.
SupplierDocument	Metadonnees du bon de livraison, facture ou autre document.
SupplierReturn	Retour physique de produits ou lots au fournisseur.
SupplierCreditNote	Avoir financier distinct du mouvement physique.

Etats de commande

Etat	Signification
Draft	Commande modifiable, sans effet de stock.
Confirmed	Commande validee pour traitement.
Sent	Methode d'envoi enregistree.
PartiallyReceived	Une partie seulement des quantites a ete recue.
FullyReceived	Toutes les quantites ont ete recues.
Cancelled	Commande annulee avec motif.
Closed	Cycle administratif termine.

Regles validees

PUR-001 - Brouillon modifiable

Une commande en brouillon peut etre modifiee sans effet sur le stock.

PUR-002 - Confirmation controlee

Une commande confirmee conserve son historique. Toute annulation exige un motif.

PUR-003 - Methode d'envoi

Le logiciel enregistre telephone, WhatsApp, email, site fournisseur ou autre, sans pretendre a une transmission electronique inexistante.

PUR-004 - Reception partielle

Les quantites commandees, deja recues et restant a recevoir sont conservees.

PUR-005 - Aucun stock avant validation

Une reception en brouillon ne produit aucun lot ni mouvement. L'entree en stock intervient seulement lors de la validation finale.

PUR-006 - Prix reel de reception

La reception conserve le prix unitaire, la remise, les taxes pertinentes, le total de ligne et la reference documentaire.

PUR-007 - Documents fournisseur

Le systeme conserve les metadonnees du document. Les fichiers volumineux restent hors base selon la strategie de stockage.

PUR-008 - Reception directe

Une reception sans commande est possible avec permission et identification explicite DirectReceipt.

PUR-009 - Retour fournisseur

Le retour genere des sorties de stock et conserve le motif, la reference fournisseur et les lots concernes.

PUR-010 - Avoir distinct

L'avoir financier fournisseur ne remplace pas le mouvement physique de retour.

Workflow de reception

7. Choisir une commande existante ou une reception directe.
8. Saisir le document fournisseur.
9. Saisir les quantites recues, prix, remises et taxes pertinentes.
10. Saisir les lots et peremptions lorsque requis.
11. Comparer a la commande.
12. Confirmer la reception.
13. Creer la reception, les lots et les mouvements dans une transaction atomique.

Elements ouverts

- **A CONFIRMER :** frequence reelle de creation des commandes, lien obligatoire ou non avec un bon de livraison, gestion des factures et avoirs, unite exacte des quantites fournisseur.
- **LEGAL TO VERIFY :** contenu obligatoire des documents, durees de conservation, traitement comptable et fiscal, regles de retour ou destruction.

2.4 - Vente, POS, paiements, retours et annulations

Statut : VALIDE

Objectif

Fournir un point de vente rapide, securise, utilisable au clavier et au scanner, avec transactions atomiques et corrections controlees.

Concepts fonctionnels

Concept	Fonction
Sale	Vente finalisee et numerotee.
SaleLine	Produit, quantite, prix, remise et lot applique.
SuspendedSale	Panier suspendu sans mouvement definitif.
Payment	Paiement finalise associe a la vente.
PaymentAttempt	Tentative de paiement externe, notamment TPE.
Return	Retour lie a une vente originale lorsque possible.
Cancellation	Operation inverse controlee d'une vente finalisee.
PrintJob	Travail d'impression et ses tentatives.

Regles validees

SAL-001 - Panier brouillon

Le panier peut etre modifie sans effet sur le stock, la caisse ou les paiements.

SAL-002 - Verification finale

Avant validation, le systeme verifie le statut du produit, le prix, le stock, le lot, la session de caisse, les permissions et le moyen de paiement.

SAL-003 - Vente atomique

Vente, lignes, paiements, mouvements, stock, caisse ou credit et audit sont enregistres dans une transaction unique.

SAL-004 - Vente suspendue obligatoire

La suspension conserve le panier, l'utilisateur et l'heure, sans paiement ni sortie de stock. Stock et prix sont reverifies a la reprise.

SAL-005 - Prix applique

Le prix provient du prix courant. Toute modification manuelle exige permission, limites et traçabilite.

SAL-006 - Remise configuree

Une remise peut etre interdite, limitee, permissionnee ou soumise a justification. Elle n'est jamais appliquee silencieusement.

SAL-007 - Moyens de paiement

Especes, carte via TPE autonome et credit client lorsqu'il est active. Le paiement mixte reste activable si confirme.

SAL-008 - TPE autonome

Le resultat est confirme par l'operateur. Aucune donnee de carte n'est stockee. Les cas ambigus passent par un rapprochement.

SAL-009 - Numerotation unique

Chaque vente finalisee recoit un numero unique non reutilisable. Le format exact reste configurable et juridiquement a verifier.

SAL-010 - Immutabilite

Une vente finalisee n'est jamais editee directement. Toute correction passe par un retour, une annulation, un remboursement ou une operation inverse.

SAL-011 - Impression apres commit

L'impression intervient apres la validation en base. Un echec d'impression ne remet pas la vente en cause et permet une reimpression.

Retour client

- Le retour est lie a la vente originale lorsque possible.
- Le systeme verifie la quantite achetee, la quantite deja retournee et le lot initial lorsque identifiable.
- Le statut Restockable / NotRestockable doit etre explicite.
- Un produit retourne n'est jamais remis automatiquement en stock si son etat n'est pas acceptable.
- Le retour produit les impacts stock, paiement, caisse ou credit necessaires dans une transaction controlee.

Annulation apres finalisation

- La vente originale reste visible et conserve son numero.
- Des mouvements de stock inverses sont crees.
- Le paiement, la caisse ou le credit sont corriges par des operations dediees.
- Un motif est obligatoire.
- L'audit est enregistre dans la meme transaction.

Elements ouverts

- **A CONFIRMER :** paiement mixte en V1, politique de retour, delai de retour, reintegration, limites de remise, vente sans ticket imprime.
- **LEGAL TO VERIFY :** contenu du ticket, numerotation, mentions fiscales, regles de prix, produits particuliers et durees de conservation.

2.5 - Caisse

Statut : VALIDE

Objectif

Distinguer les ventes des mouvements physiques d'argent, ouvrir et cloturer une session et expliquer tout ecart de caisse.

Concepts fonctionnels

Concept	Fonction
CashSession	Session de caisse ouverte pour un poste logique.
CashMovement	Entree ou sortie d'especes expliquee.
CashCount	Montant physique compte lors de la cloture.
CashClosing	Cloture de session et comparaison theorique/reel.
CashDifference	Ecart et justification associee.

Regles validees

CASH-001 - Ouverture

Une session est ouverte par un utilisateur autorise avec un fond initial. Une seule session active par caisse logique en V1.

CASH-002 - Vente especes

Une vente especes validee cree automatiquement un mouvement de caisse.

CASH-003 - Paiement carte

Un paiement carte n'augmente pas la caisse physique.

CASH-004 - Mouvements manuels

Toute entree ou sortie manuelle exige un montant, un motif, un utilisateur, une date et une permission.

CASH-005 - Pas d'edition directe

Un mouvement ancien n'est jamais edite. Une ecriture corrective est creee.

CASH-006 - Cloture

Le systeme calcule le theorique, l'utilisateur saisit le montant compte, l'ecart est calcule et justifie, puis la session est cloturee.

CASH-007 - Immutabilite de la cloture

Une session cloturee ne redevient pas active par un simple bouton. Toute correction passe par une operation administrative dediee.

Types de mouvements

Type	Effet
OpeningFloat	Fond initial de caisse.
CashSale	Encaissement d'une vente especes.
CashRefund	Remboursement en especes.
CashIn	Entree manuelle justifiee.
CashOut	Sortie manuelle justifiee.
Correction	Ecriture corrective controlee.
Closing	Cloture et compte rendu de fin de session.

Elements ouverts

- **A CONFIRMER :** fond de caisse habituel, frequence de cloture, gestion quotidienne ou par poste, comptage par coupures, seuil de justification d'un ecart.
- **LEGAL TO VERIFY :** documents de caisse, durees de conservation et traitement comptable.

2.6 - Clients et credits

Statut : VALIDE

Objectif

Permettre a certains clients autorises d'acheter a credit sans constituer un dossier medical ni collecter des donnees personnelles excessives.

Donnees client minimales

Champ	Statut V1
Nom ou libelle	Obligatoire
Telephone	Facultatif
Note operationnelle	Facultative et non clinique
Actif / inactif	Obligatoire
Credit autorise	Configurable
Plafond de credit	Facultatif et configurable
CIN	Non collectee par defaut
Donnees medicales	Hors perimetre

Regles validees

CRD-001 - Module activable

Le credit client peut etre entierement desactive pour une pharmacie.

CRD-002 - Autorisation explicite

Un client ne peut acheter a credit que si son compte est actif et autorise.

CRD-003 - Solde explique par ecritures

Achat, ouverture, reglement, correction et annulation produisent des ecritures. Le solde courant n'est jamais modifie directement.

CRD-004 - Achat a credit

La vente, le paiement de type credit, l'ecriture de debit, le nouveau solde et l'audit sont enregistres ensemble.

CRD-005 - Reglement

Un reglement conserve le client, le montant, le moyen de paiement, la date, l'utilisateur, la reference et l'impact caisse si especes.

CRD-006 - Plafond configurable

Le plafond peut etre absent, informatif, bloquant ou depassable avec permission.

CRD-007 - Solde negatif

Par defaut, un reglement ne cree pas un solde crediteur negatif sans workflow specifique.

CRD-008 - Confidentialite

Le POS affiche uniquement les donnees necessaires. Les credits ne sont pas copies dans les logs techniques.

Releve de credit

- Solde initial.
- Achats a credit.
- Reglements.
- Corrections et annulations.
- Solde final.
- Periode et date de generation explicites.

Elements ouverts

- **A CONFIRMER :** nombre de clients concernes, besoin d'un plafond, donnees minimales, moyens de reglement, traitement d'un client inactif avec solde restant.
- **LEGAL TO VERIFY :** information du client, protection des donnees, durees de conservation et exigences comptables.

2.7 - Reporting, dashboard et alertes

Statut : VALIDE

Objectif

Fournir une vision descriptive et exploitable de l'activite, sans inventer de score, de seuil ou de qualification metier.

Pages fonctionnelles

Page	Contenu principal
Dashboard executif	Chiffre d'affaires, nombre de ventes, paiements, stock, credits, caisse, alertes et sauvegardes.
Ventes	Evolution, produits/categories, remises, retours, annulations et moyens de paiement.
Stock	Quantites, ruptures, seuils, mouvements, valeur descriptive et produits inactifs avec stock.
Lots et peremptions	Lots expires, peremptions proches, quantites et produits concernes.
Achats	Commandes, receptions, fournisseurs, prix d'achat et retours.
Caisse	Sessions, mouvements, theorique, compte, ecarts et clotures.
Credits	Soldes, nouveaux credits, reglements et clients avec solde.

Regles validees

REP-001 - Lecture seule

Le reporting ne modifie jamais le stock, les ventes, la caisse, les credits ou les commandes.

REP-002 - Periode explicite

Chaque rapport indique la periode, la date de generation, les filtres, la devise et la methode de calcul lorsqu'elle est necessaire.

REP-003 - Pas de qualification inventee

Le systeme n'affiche pas automatiquement meilleur, mauvais, sain, excellent ou conforme sans regle confirmee.

REP-004 - Retours et annulations distincts

Les ventes nettes, annulations, retours et remboursements sont presentes de maniere separee et comprehensible.

REP-005 - Exports controles

Les exports suivent la strategie XLSX/CSV, les permissions, l'audit et la protection contre les formules malveillantes.

Alertes retenues

- Stock sous le seuil configure ou rupture.
- Lot expire ou proche de la peremption.
- Vente suspendue ancienne.
- Session de caisse non cloturee.
- Backup externe en retard ou backup local invalide.
- Espace disque faible.
- Paiement TPE a rapprocher.
- Commande en attente ou partiellement recue.
- Compte credit au-dessus de son seuil configure.

Regle de prudence

Les seuils sont configurables et ne constituent pas automatiquement une obligation legale ou une declaration de conformite.

2.8 - Administration, configuration et audit

Statut : VALIDE

Objectif

Centraliser les reglages du produit, les utilisateurs, les permissions, le materiel, les imports, les sauvegardes, le diagnostic et l'audit sans permettre de changements opaques.

Domaines administratifs

- Utilisateurs, roles et permissions.
- Parametres de la pharmacie.
- Numerotation et motifs.
- Moyens de paiement.
- Configuration et diagnostic materiel.
- Import, export et migration.
- Backup, restauration et continuite.
- Diagnostic systeme et package de support.
- Audit metier.

Parametres pharmacie

Domaine	Exemples
Identite	Nom commercial, coordonnees, informations de ticket a verifier.
Localisation	Devise, langue, fuseau horaire, formats de date.
Vente	Moyens de paiement, remises, credit, numerotation.
Stock	FEFO, seuils, peremption, motifs d'ajustement.
Caisse	Politique d'ouverture, cloture et justification.
Materiel	Scanner, imprimantes, TPE autonome, tiroir optionnel.
Continuite	Frequences de backup, supports, alertes et tests de restauration.

Regles validees

ADM-001 - Refus par defaut

Une action administrative non explicitement autorisee est refusee.

ADM-002 - Desactivation

Les utilisateurs, roles de reference, motifs et autres valeurs utilisees dans l'historique sont desactives, jamais supprimes silencieusement.

ADM-003 - Reauthentification

Les operations a haut risque exigent une reauthentification : restauration, permissions, export complet, support technique et parametres de securite.

ADM-004 - Audit metier

Connexions, changements de prix, ajustements, annulations, retours, imports, exports, backups, restaurations et modifications de configuration sont audites.

ADM-005 - Support technique limite

Le support est desactive par defaut, temporaire, permissionne, audite et sans acces metier implicite.

ADM-006 - Separation logs/audit

L'audit metier reste distinct des logs techniques et n'inclut aucun secret.

2.9 - Regles transversales et invariants metier

Statut : VALIDE

Objectif

Garantir que les modules ne produisent jamais des verites contradictoires et que les operations critiques restent explicables, atomiques et auditables.

Invariants valides

TRV-001 - Vente coherente

Une vente validee implique des lignes, des paiements coherents, des mouvements de stock, un impact caisse ou credit coherent et un audit.

TRV-002 - Stock reconciliable

StockBalance doit correspondre au resultat des StockMovements applicables.

TRV-003 - Credit reconciliable

Le solde client correspond a la somme de ses ecritures de credit.

TRV-004 - Caisse reconciliable

Le theorique correspond au fond initial, aux encaissements, aux entrees, aux remboursements et aux sorties.

TRV-005 - Reception coherente

Une reception validee implique des lignes, des lots lorsque requis, des mouvements d'entree, la mise a jour de la commande et un audit.

TRV-006 - Immutabilite

Vente, paiement, reception, inventaire et cloture finalises ne sont pas edites directement.

TRV-007 - References historiques

La desactivation d'un produit, client, fournisseur ou utilisateur ne casse jamais l'historique.

TRV-008 - Traçabilite minimale

Les operations conservent la date/heure, le compte, le poste, l'OperationId et le CorrelationId lorsque necessaire.

TRV-009 - Mode degrade explicite

Une panne de scanner, imprimante, TPE, Internet ou support de backup ne doit pas etre confondue avec un echec SQL ou une operation metier non enregistree.

TRV-010 - Minimisation des donnees

Aucune donnee clinique ou bancaire sensible n'est ajoutee pour anticiper une hypothese future.

Matrice de mode degrade

Incident	Comportement attendu
Scanner indisponible	Recherche et saisie manuelles.
Imprimante ticket indisponible	Vente possible, puis reimpression.
TPE indisponible	Paiement carte indisponible, especes possibles.
Internet indisponible	Fonctions locales critiques disponibles.
Support de backup absent	Alerte, activite maintenue, protection externe degradee.
SQL Server indisponible	Toutes les ecritures metier sont bloquees.

Hors perimetre V1

- Dossier patient, historique medical, diagnostic, allergies et posologie.
- Prescription electronique, substitution therapeutique et interactions medicamenteuses.
- Assurance ou mutuelle.
- Multi-pharmacie, synchronisation cloud et application mobile.
- E-commerce, fidelite avancee et IA clinique.
- API fournisseur automatisee.
- Comptabilite generale complete.

REGISTRE - Points ouverts et qualifications

Statut : OUVERTS MAIS NON BLOQUANTS

A confirmer avec le pharmacien pilote

Domaine	Point a confirmer
Catalogue	PPV/PPH, champs manuels indispensables, produits sans barcode, vente fractionnee.
Stock	Processus physique des perimes/endommages, emplacements, reservation future.
Achats	Frequence des commandes, lien au bon de livraison, factures, avoirs, unites fournisseur.
Vente	Paiement mixte, retours, delais, remises, vente sans ticket.
Caisse	Fond initial, frequence de cloture, coupures, seuils d'ecart.
Credits	Nombre de clients, plafond, donnees minimales, reglements, client inactif avec solde.

Legal to verify

Domaine	Sujet a verifier sur source officielle
Catalogue/prix	Source des prix, droits de modification, categories reglementees, informations obligatoires.
Lots/stock	Registres, produits particuliers, destruction, conservation des preuves.
Achats	Documents obligatoires, conservation, fiscalite, retours et avoirs.
Vente	Ticket, numerotation, mentions fiscales, annulations, prix et conservation.
Caisse	Documents de caisse, conservation et traitement comptable.
Clients/credits	Donnees personnelles, information, conservation et documents remis.

Regle de gouvernance

Un point marque A CONFIRMER ou LEGAL TO VERIFY ne doit jamais etre transforme silencieusement en regle metier definitive. Toute confirmation future doit etre documentee, datee et rattachee a une nouvelle version du dossier fonctionnel.

GATE - Validation de la Phase 2

Statut : PASS

Criteres de validation

Critere	Verdict
Chaque changement de stock possede un mouvement.	PASS
Les lots et peremptions restent traçables.	PASS
Les receptions partielles sont prises en charge.	PASS
Une vente finalisee est atomique et immuable.	PASS
Une vente suspendue ne touche ni stock ni caisse.	PASS
La caisse est separee de la vente.	PASS
Les credits sont expliques par des ecritures.	PASS
Le reporting est en lecture seule.	PASS
Les permissions et reauthentifications sont imposees aux operations sensibles.	PASS
Les references historiques sont conservees par desactivation.	PASS
Aucune donnee clinique ou bancaire sensible inutile n'est integree.	PASS
Les elements juridiques non verifies restent clairement identifies.	PASS

Verdict final

PHASE 2 - PASS

La modelisation fonctionnelle complete V0.1 couvrant les sous-etapes 2.1 a 2.9 est validee. Elle devient la reference fonctionnelle du produit pour les etapes suivantes. Les points ouverts restent dans le registre et seront resolus sans remettre en cause le socle deja valide, sauf nouvelle decision formelle.

Prochaine phase

La prochaine phase devra transformer ce modele fonctionnel en conception detaillee : modele conceptuel de donnees, frontieres d'agregats, relations, regles de cardinalite, parcours utilisateurs, ecrans, backlog et plan de sprints. Aucun code ne doit etre lance avant validation du prochain gate de conception.

ANNEXE - Resume operationnel des modules

Statut : REFERENCE RAPIDE

Module	Entrees principales	Sorties principales
Catalogue	Creation manuelle, import, modification controlee	Produits, barcodes, prix, statuts
Stock	Receptions, ventes, retours, inventaires	Mouvements, balances, alertes
Achats	Besoins, commandes, documents fournisseur	Receptions, lots, retours, avoirs
Vente	Scan, recherche, panier, paiement	Vente, paiement, sortie stock, ticket
Caisse	Fond initial, ventes especes, mouvements	Theorique, cloture, ecart
Credits	Achat a credit, reglement, ouverture	Ecritures, solde, releve
Reporting	Donnees validees des modules	Dashboards, rapports, alertes
Administration	Parametres, permissions, support	Configuration, audit, diagnostic

Fin du dossier - Phase 2 validee